



B ve B+ Ağaçları

Günümüz Teknolojisinde Veri Organizasyonu

Birgül Güngör

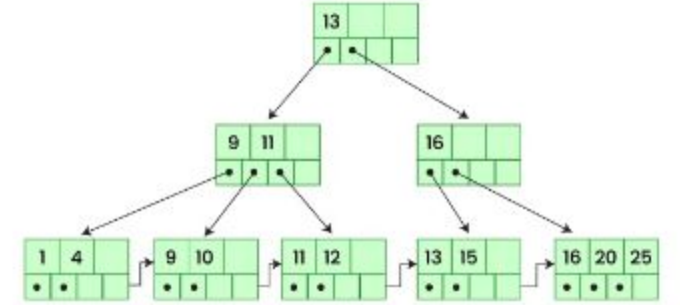
Yazılım Mühendisliği Araştırma Ödevi

B+ Ağacı Mantığı

İkili ağaçların aksine, B-Ağaçları çok yollu (multi-way) arama yapılarıdır. Her düğüm birden fazla anahtar barındırabilir.

- **Dengeli Yapı:** Tüm yapraklar aynı derinliktedir.
- **Verimlilik:** Disk erişimini minimize etmek için tasarlanmıştır.
- **B+ Farkı:** Veriler sadece yaprak düğümlerde saklanır, ara düğümler indeks görevi görür.

B+ Tree
in Python





Bölüm 1: Veri Tabanları

MySQL, PostgreSQL ve MongoDB Uygulamaları

MySQL ve InnoDB Mimaris

Kümelenmiş İndeksler

MySQL'in varsayılan depolama motoru InnoDB, verileri B+ Tree yapısında saklar.

Bu yapı, milyarlarca satır arasında arama yaparken sadece 3-4 disk okuma işlemiyle sonuca ulaşılmasını sağlar.

Veriler yapraklarda sıralı olduğu için "aralık sorguları" (range queries) çok hızlıdır.



PostgreSQL ve İndeksleme



Hızlı Yanıt

PostgreSQL'de birincil anahtarlar otomatik olarak B-Tree ile indekslenir.



Operatör Desteği

<, <=, =, >=, > operatörlerini içeren sorgularda maksimum verim sağlar.



Tutarlılık

Veri boyutu artsa bile arama derinliği (ağaç boyu) çok yavaş artar.

MongoDB ve NoSQL Yaklaşımı

WiredTiger Motoru

MongoDB, doküman odaklı olmasına rağmen WiredTiger motoruyla indeksleme için B-Tree kullanır.

Tekil Arama

İlişkisel veritabanlarının aksine "noktasal aramalarda" B-Tree yapısı sayesinde hızlı sonuç üretir.

Neden Modern Sistemlerde Tercih Edilir?

Aralık Sorgu Hızı

95% Verimlilik

Disk Okuma Azaltma

90% Tasarruf

Ölçeklenebilirlik

85% Kapasite

B+ Ağaçları, modern donanımların "sayfa (page) bazlı" okuma mantığına matematiksel olarak tam uyum sağlar.



Bölüm 2: Dosya Sistemleri

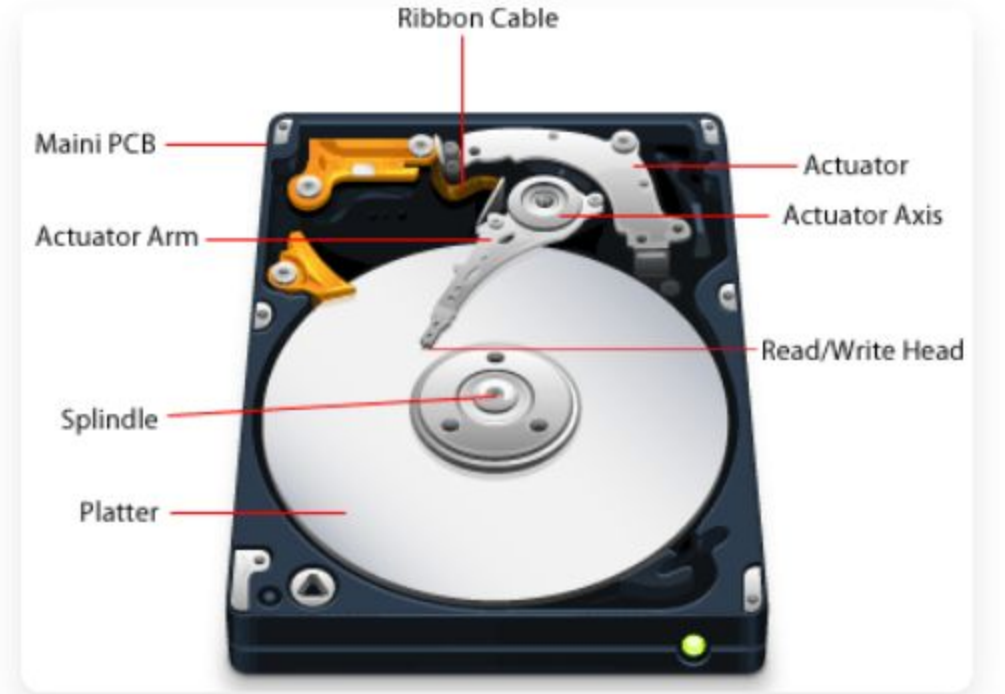
NTFS, Ext4 ve APFS Yapıları

Dosya ve Klasör Hiyerarşisi

Disk Bloğu Uyumu

İşletim sistemleri veriyi diskten 4KB veya 8KB'lık bloklar halinde okur. B-Ağacı düğüm boyutu bu blok boyutuyla eşlenir.

Bu sayede bir dosyayı bulmak için koca diski taramak yerine sadece birkaç blok okumak yeterli olur. NTFS (Windows) dizin yapısını B+ Tree ile yöneterek klasör açılışlarını hızlandırır.



Dosya Sistemleri Karşılaştırması

Dosya Sistemi	İşletim Sistemi	Ağaç Kullanımı
NTFS	Windows	Dizin ve dosya indeksleme (B+ Tree)
Ext4	Linux	Htree (Daha yüksek düğüm kapasiteli B-Tree)
APFS / HFS+	macOS / iOS	Metadata ve dosya öznitelik yönetimi
XFS	Linux Sunucuları	Yüksek performanslı B+ Tree yapıları



Bölüm 3: Büyük Veri

Arama Motorları ve Modern Analitik

Arama Motoru Hızının Sırrı

BKD Ağaçları

Elasticsearch gibi sistemler, milyarlarca terim içinden sayısal filtreleme yapmak için B-Tree türevi olan BKD ağaçlarını kullanır.

- Anlık (real-time) veri güncelleme.
- Nümerik ve tarihsel filtreleme.
- Düşük bellek (RAM) tüketimi.



Veri Çağında Gerekliklik

$O(\log N)$

Arama Zamanı

Neden Önemli?

1 milyar kayıtlık bir dosyada:

- Doğrusal Arama: 1.000.000.000 işlem
- B-Ağacı (Order 100): Sadece 5-6 disk erişimi!

Bu fark, bir işlemin saniyeler yerine milisaniyeler sürmesini sağlar.



Bölüm 4: Özgün Günlük Hayat Örnekleri

Hiyerarşik Düzenin Somut Örnekleri

1. Küresel Kargo Ağı

Uluslararası bir kargonun adresinize gelmesi tam bir B-Ağacı rotasıdır:

- **Kök (Root):** Ana Aktarma Merkezi (Ülke)
- **Dahili Düğüm:** Bölge Dağıtım Merkezi (Şehir)
- **Yapraklar:** Kurye ve Varış Adresi

Fayda: Bir kurye tüm dünyayı gezmez, sadece kendi bölgesindeki "yaprakları" bilir.



DIRECTORY



2. Dijital AVM Rehberi

Binlerce dükkanın olduğu dev bir AVM'de aradığınızı bulma hiyerarşisi:

- **Seviye 1:** Kat Bilgisi (Root)
- **Seviye 2:** Mağaza Kategorisi (Giyim, Yemek...)
- **Seviye 3:** Mağaza No ve İsim (Leaf)

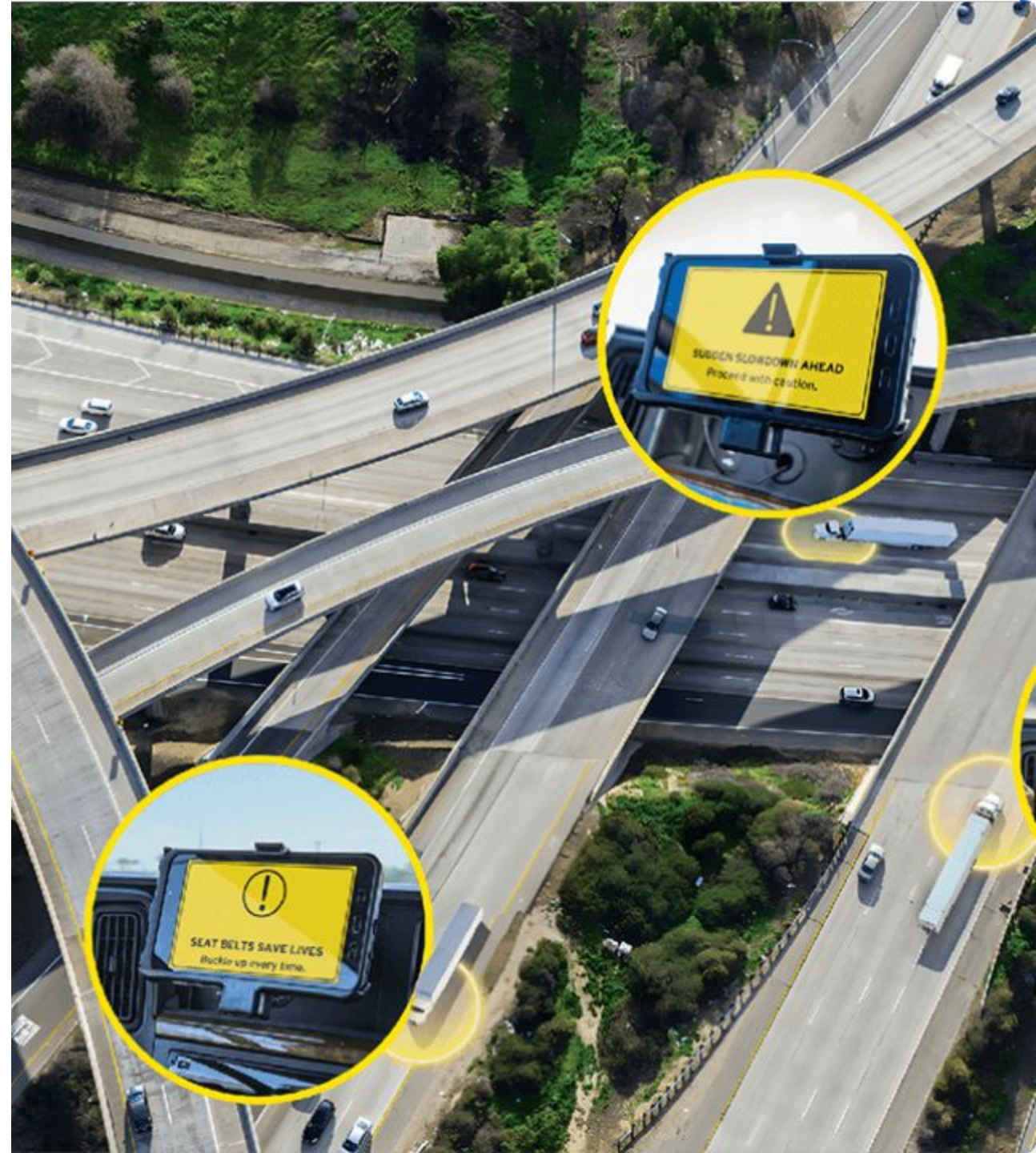
Bu hiyerarşi olmasaydı, aradığınız dükkanı bulmak için tüm katları tek tek gezmeniz gerekirdi.

3. Otoyol Kavşakları

Hızlı giden bir trafikte doğru sapağı bulmak bir indeksleme sürecidir:

- **Otoban:** Ana Yol (Kök)
- **Şehir Çıkışları:** Büyük Dallar (İç Düğümler)
- **Mahalle Tabelaları:** Varış Yolları (Yapraklar)

Tabelalar aslında birer "Pointer" (işaretçi) görevi görerek sizi milyarlarca yanlış sokağa girmekten kurtarır.



Kişisel Değerlendirmelerim

- ✓ **Nelen Önemli?** Veri setleri ne kadar devasa olursa olsun, erişim süresini "tahmin edilebilir" kılar.
- ✓ **Gereklilik:** Büyük veri çağında "lineer" (sıralı) işlemler artık imkansızdır. Ağaç yapıları tek kurtarıcıdır.
- ✓ **Gelecek:** Gelecekte AI tabanlı "öğrenen indeksler" çıksa bile, B-Ağaçlarının deterministik yapısı her zaman güvenli liman olacaktır.

Sonsöz ve Gelecek

B ve B+ Ağaçları sadece akademik birer veri yapısı değil,
internetin, bilgisayarınızın ve telefonunuzun her an çalışan
iskeletidir.

Teknoloji değiştikçe bu yapılar evrilmeye ve verinin kalbi olmaya devam edecektir.

Teşekkürler

Sorularınız varsa yanıtlamaktan mutluluk
duyarım.

Hazırlayan: Birgül Güngör

Yazılım Mühendisliği Bölümü